



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期: 2024 春季

课程名称: 计算机组成原理 (实验)

实验名称: 高速缓存器设计

实验性质: 设计型

实验学时: 4 地点: T2506

学生班级: 5 班

学生学号: 220110515

学生姓名: 金正达

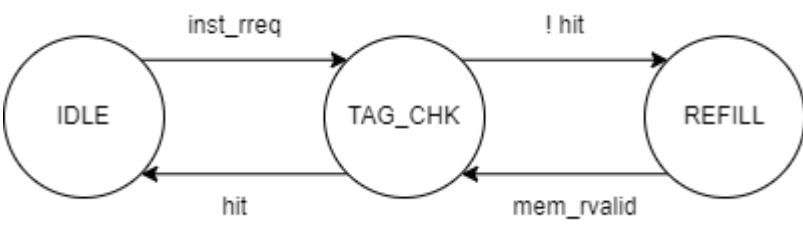
作业成绩: _____

实验与创新实践教育中心制

2024 年 5 月

1、Cache 详细设计

要求：绘制 ICache 的状态转换图，并详细描述状态转移关系、转移条件、各状态的输入输出信号以及需要完成的操作。**若完成了附加题，则分别绘制 DCache 的读、写状态转换图，并配以文字详细描述相应的内容。*



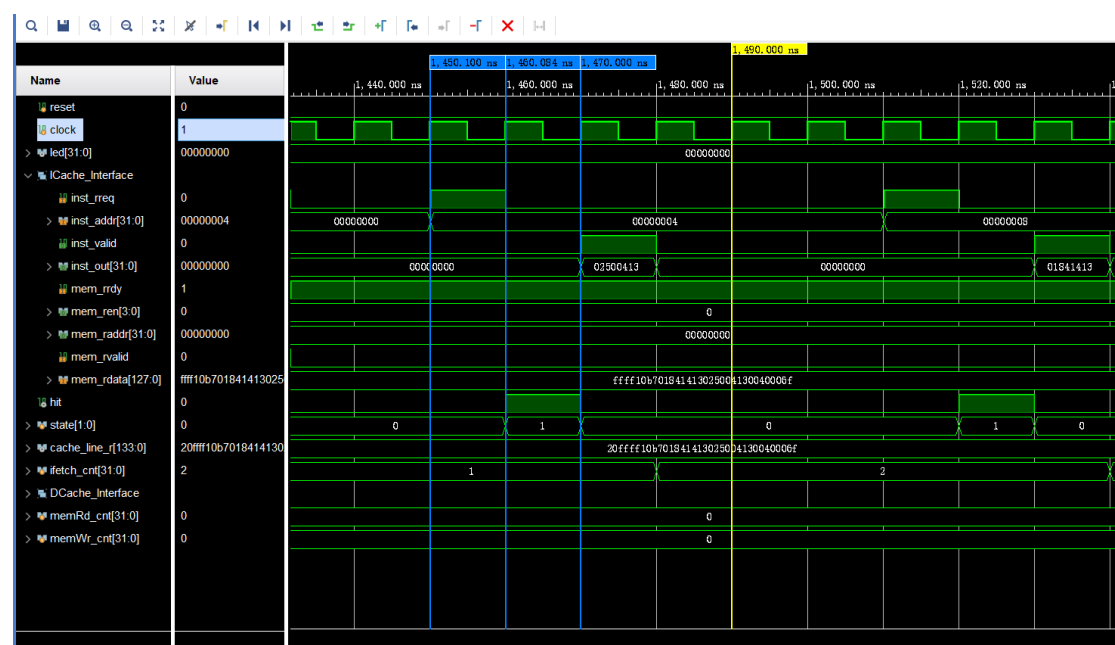
IDLE: icache 等待接收读指令请求；
TAG_CHK: icache 进入命中检测，检测当前是否命中；
REFILL: icache 重填状态。

IDLE 转移到 TAG_CHK: 接收到读指令请求；
TAG_CHK 转移到 IDLE: icache 命中；
TAG_CHK 转移到 REFILL: icache 未命中；
REFILL 转移到 TAG_CHK: 外部读返回有效。

IDLE: 进行信号初始化，输出 inst_valid、inst_out、mem_ren、mem_raddr 均为 0；
TAG: 检查 icache 是否命中，根据 offset 选择读取的 cache 行中对应值赋值给 inst_out；
REFILL: 判断当前 mem_rdy 是否为 1 和当前 mem_rvalid 是否为 0，若是，则输出 mem_ren 为 1，mem_addr 为当前读指令地址。

2、调试报告

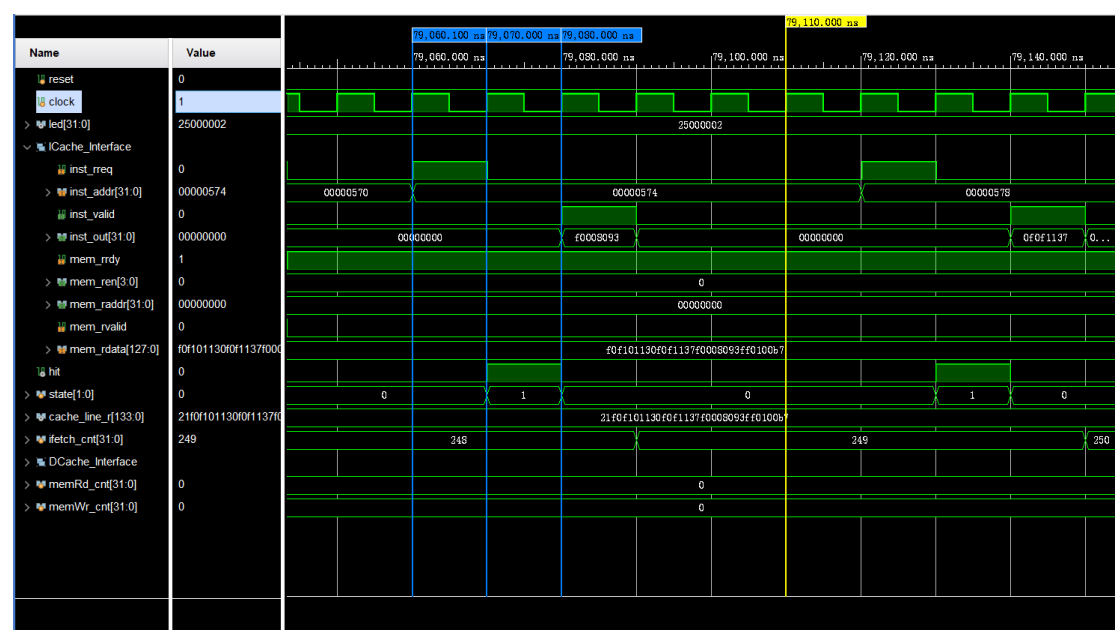
要求：结合仿真波形截图对 ICache 作详细的时序分析，要求包含读命中、读缺失 2 种情形，且每种情形列举 2 个测试用例。**若完成了附加题，则需额外给出 DCache 的仿真波形截图及其详细文字分析，要求包含写命中、写缺失和 Uncached 访问 3 种情形。*



(1) 1450100 ns 时, cpu 发出取指请求, inst_req 变为 1, 状态机处于 IDLE 状态, 接收到了取指请求。

(2) 1460084 ns 时, 状态机转为 TAG_CHK 状态, 检测为命中, hit 变为 1。

(3) 1470000 ns 时, 状态机转为 IDLE 状态, inst_valid 为 1, 同时输出 inst_out 为 02500413。



- (1) 79060100ns 时, cpu 发出取指请求, inst_rreq 变为 1, 状态机处于 IDLE 状态, 接收到了取指请求。
- (2) 79070000 ns 时, 状态机转为 TAG_CHK 状态, 检测为命中, hit 变为 1。
- (3) 79080000 ns 时, 状态机转为 IDLE 状态, inst_valid 为 1, 同时输出 inst_out 为 f0008093。



- (1) 82680000 ns 时, cpu 发出取指请求, inst_rreq 变为 1, 状态机处于 IDLE 状态, 接收到了取指请求。
- (2) 82690000 ns 时, 状态机跳转 TAG_CHK 状态, 检测命中, 未命中, hit 为 0。
- (3) 82710000 ns 时, 状态机跳转到 REFILL 状态, 对外存发出读请求, mem_rren 置为 f, mem_raddr 置为 000005a0。
- (4) 83700100 ns 时, 接受到外存的 mem_rvalid 信号, 获得外存返回值 mem_rdata。
- (5) 83710100 ns 时, 状态机跳转至 TAG_CHK 状态, 检测到命中, hit 为 1。
- (6) 83720000 ns 时, 状态机跳转到 IDLE 状态, inst_valid 为 1, 同时输出 inst_out 为

cc7718e3。



- (1) 79240000 ns 时, cpu 发出取指请求, inst_rrq 变为 1, 状态机处于 IDLE 状态, 接收到了取指请求。
- (2) 79250000 ns 时, 状态机跳转 TAG_CHK 状态, 检测命中, 未命中, hit 为 0。
- (3) 79270000 ns 时, 状态机跳转到 REFILL 状态, 对外存发出读请求, mem_rear 置为 f, mem_raddr 置为 00000580。
- (4) 80400100 ns 时, 接受到外存的 mem_rvalid 信号, 获得外存返回值。
- (5) 80409900 ns 时, 状态机跳转至 TAG_CHK 状态, 检测到命中, hit 为 1。
- (6) 80420000 ns 时, 状态机跳转到 IDLE 状态, inst_valid 为 1, 同时输出 inst_out 为 0020f733。

3、思考与讨论

(1) 分别给出无 ICache 时和有 ICache 时, SoC 运行测试程序的总时间的截图, 并谈谈你对该测试结果的理解。

有 ICache: 总时间为 637460 ns;

```

:
: *****
: * Congratulations! All tests passed! *
: *****
: Total: 1967 instruction fetching, 26 memory access (18 RDs and 8 WRs)
: ICache hit rate: 79.004%
: $finish called at time : 637460 ns : File "C:/Documents/Code/miniRV_axi/miniRV_axi.srcs/sim_1/new/soc_simu.v" Line 179
: run: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1872.699 ; gain = 0.000
:
:

```

无 ICache: 总时间为 2397080 ns;

```

:
: *****
: * Congratulations! All tests passed! *
: *****
: Total: 1967 instruction fetching, 26 memory access (18 RDs and 8 WRs)
: $finish called at time : 2397080 ns : File "C:/Documents/Code/miniRV_axi/miniRV_axi.srcs/sim_1/new/soc_simu.v" Line 179
: run: Time (s): cpu = 00:00:10 ; elapsed = 00:00:33 . Memory (MB): peak = 1893.535 ; gain = 0.000
:
:

```

ICache 显著提高了处理器的运行速度。

(2) 给出你的 ICache 命中率的截图, 并尝试分析如何提高 ICache 命中率。

```

:
: *****
: * Congratulations! All tests passed! *
: *****
: Total: 1967 instruction fetching, 26 memory access (18 RDs and 8 WRs)
: ICache hit rate: 79.004%
: $finish called at time : 637460 ns : File "C:/Documents/Code/miniRV_axi/miniRV_axi.srcs/sim_1/new/soc_simu.v" Line 179
: run: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:10 . Memory (MB): peak = 1872.699 ; gain = 0.000
:
:

```

命中率为 79.004%.

提高 ICache 命中率, 可以增加 ICache 的容量, 采用组相联的策略, 采用预取的方法, 优化替换策略等。

4、总结与反思

要求：总结完成本课程实验获得的收获，并给出合理的意见和建议。

通过本次计组实验课的三个实验，我学会了编写 riscv 汇编程序，实现原码除法器 and 基本的指令 Cache，加深了对 cpu 的部分组件的理解，熟悉了 verilog 语言的硬件开发流程，为接下的 cpu 流水线开发打下了基础。